

SEE 2081 (2025)

ऐच्छिक गणित
(प्राविधिक धारतर्फ)

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् (Answer all the questions):

समूह 'क' (Group 'A')

[10×1 = 10]

1. $f(x) = x^2 + 5x + 6$ ले कुन प्रकारको फलन जनाउँछ ? लेख्नुहोस् ।
What type of the function is represented by $f(x) = x^2 + 5x + 6$? Write it.
2. शेष साध्यको कथन लेख्नुहोस् ।
Write the statement of remainder theorem.
3. कुन अवस्थामा फलन $f(x)$ बिन्दु $x = a$ मा निरन्तर हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
In which condition a function $f(x)$ is continuous at the point $x = a$? Write it.
4. एकल मेट्रिक्सको डिटरमिन्यान्टको मान कति हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
What is the determinant value of singular matrix? Write it.
5. भुकावहरू m_1 र m_2 भएका दुई रेखाहरू समानान्तर हुने अवस्था लेख्नुहोस् ।
Write the condition of parallism of two lines having slopes m_1 and m_2 .
6. एउटा सोलीलाई समतलीय सतहले कुन अवस्थामा प्रतिच्छेदन गर्दा वृत्त बन्दछ ? लेख्नुहोस् ।
In which condition a circle is formed when a plane surface intersects a cone? Write it.
7. $\cos 2\theta$ लाई $\tan \theta$ को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् ।
Express $\cos 2\theta$ in terms of $\tan \theta$.
8. यदि $\cos A = 1$ भए A को न्यूनकोणीय मान लेख्नुहोस् ।
If $\cos A = 1$, write the acute angle value of A .
9. यदि दुई भेक्टरहरू $\vec{p}$ र $\vec{q}$ बिचको कोण β भए $\cos \beta$ को मान पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।
If β be the angle between two vectors $\vec{p}$ and $\vec{q}$ then write the formula to find the value of $\cos \beta$.
10. केन्द्रबिन्दु O र अर्धव्यास r भएको वृत्तमा P को उत्क्रम बिन्दु P' छ । यदि बिन्दुहरू P र P' का दुरी केन्द्रबिन्दु O बाट OP र OP' भए OP , OP' र r बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।
The inversion point of a point P is P' in a circle having centre O and radius r . If the distance of the point P and P' from the centre O are OP and OP' , write the relationship among OP , OP' and r .

20. यदि कुनै गुणोत्तर श्रेणीको तेस्रो पद र छैटौँ पद क्रमशः 12 र 96 भए सो श्रेणीको पहिलो पद र पहिलो चारओटा पदहरूको योगफलको समानान्तरीय मध्यमा कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the third term and sixth term of a geometric series are 12 and 96 respectively, what is the arithmetic mean between first term and the sum of first four terms of the series? Find it.

21. फलन $f(x) = 3x - 5$ एउटा वास्तविक फलन हो ।

$f(x) = 3x - 5$ is a real valued function.

- (a) $f(3.9)$, $f(3.99)$, $f(4.01)$ र $f(4.001)$ पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find $f(3.9)$, $f(3.99)$, $f(4.01)$ and $f(4.001)$.

- (b) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ र $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ and $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$

- (c) के फलन $f(x)$ बिन्दु $x = 4$ मा निरन्तर छ ? कारण दिनुहोस् ।

Is the function $f(x)$ continuous at the point $x = 4$? Give reason.

22. क्रामर विधिको प्रयोग गरी हल गर्नुहोस् (Solve using Cramer's rule):

$$4x + 3y = -18, \quad 2x - 5y = 4$$

23. समीकरण $2x^2 + 7xy + 3y^2 = 0$ ले प्रतिनिधित्व गरेका एक जोडा रेखाहरूबिचको कोण पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the angle between a pair of lines represented by the equation $2x^2 + 7xy + 3y^2 = 0$.

24. प्रमाणित गर्नुहोस् (Prove that): $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$

25. यदि $A + B + C = \pi^c$ भए प्रमाणित गर्नुहोस् (If $A + B + C = \pi^c$ then prove that):

$$\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$$

26. एउटा घरहराको टुप्पोबाट 20 मीटर अग्लो एउटा घरको छाना र फेदको अवनति कोणहरू क्रमशः 30° र 45° छन् भने घरहराको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।

From the top of a tower the angles of depression of the roof and basement of a building 20 meter high are 30° and 45° respectively. Find the height of the tower.

27. $P(1, 2)$, $Q(4, 1)$ र $R(2, 5)$ शीर्षबिन्दुहरू भएको एउटा त्रिभुज PQR लाई एउटा 2×2 मेट्रिक्सले स्थानान्तरण गर्दा बन्ने प्रतिबिम्बको शीर्षबिन्दुहरूका निर्देशाङ्कहरू क्रमशः $P'(5, 2)$, $Q'(6, 1)$ र $R'(12, 5)$ भए 2×2 मेट्रिक्स पत्ता लगाउनुहोस् ।

11. यदि $f(x) = \frac{x-3}{5}$ र $g(x) = 5x+3$ भए $f \circ g(2)$ को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

If $f(x) = \frac{x-3}{5}$ and $g(x) = 5x+3$, find the value of $f \circ g(2)$.

12. समीकरण $y = x^2 - 5x + 6$ बाट बन्ने पाराबोलाको शीर्षबिन्दु पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the vertex of parabola formed from an equation $y = x^2 - 5x + 6$.

13. मेट्रिक्स $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ को विपरित मेट्रिक्स पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the inverse matrix of the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

14. बिन्दु $(-2, -5)$ र $(1, a)$ बाट जाने रेखा समीकरण $2x - y + 5 = 0$ भएको रेखामा लम्ब छन् भने a को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

The line passing through the points $(-2, -5)$ and $(1, a)$ is perpendicular to the line having equation $2x - y + 5 = 0$, find the value of a .

15. प्रमाणित गर्नुहोस् (Prove that): $\sqrt{1 - \sin A} = \sin \frac{A}{2} - \cos \frac{A}{2}$

16. हल गर्नुहोस् (Solve): $2\cos^2\theta - 2\sin^2\theta = 1$ $[0 \leq \theta \leq \pi^\circ]$

17. $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ र $\vec{b} = 4\vec{i} - 6\vec{j}$ आपसमा लम्ब हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।

Prove that $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ and $\vec{b} = 4\vec{i} - 6\vec{j}$ are perpendicular to each other.

18. एउटा निरन्तर तथ्याङ्कमा चतुर्थांशीय विस्तार 20 र पहिलो चतुर्थांश (Q_1) = 10 छन् । सो तथ्याङ्कको चतुर्थांशीय भिन्नताको गुणाङ्क पत्ता लगाउनुहोस् ।

The interquartile range of a continuous data is 20 and the first quartile (Q_1) = 10. Find the coefficient of quartile deviation.

19. यदि $f(x) = 3x - 5$, $g(x) = \frac{2x+7}{3}$ र $f \circ g^{-1}(x) = f(x)$ भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

If $f(x) = 3x - 5$, $g(x) = \frac{2x+7}{3}$ and $f \circ g^{-1}(x) = f(x)$ then find the value of x .

A triangle PQR having the vertices P(1, 2), Q(4, 1) and R(2, 5) is transformed by a 2×2 matrix so that the co-ordinates of the vertices of its image are P'(5, 2), Q'(6, 1) and R'(12, 5) respectively. Find the 2×2 matrix.

28. दिइएको तथ्याङ्कको मध्यकबाट मध्यक भिन्नता पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the mean deviation from mean of the given data.

प्राप्ताङ्क (Marks obtained)	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55
बारम्बारता (Frequency)	3	5	4	5	3

29. दिइएको तथ्याङ्कबाट स्तरीय भिन्नता पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the standard deviation from the given data.

बर्गान्तर (Class Interval)	2-4	4-6	6-8	8-10
बारम्बारता (Frequency)	3	4	2	1

समूह 'घ' (Group 'D')

[4 × 4 = 16]

30. शर्तहरू $x + 2y \leq 8$, $3x + 2y \leq 12$, $x \geq 0$ र $y \geq 0$ को आधारमा उद्देश्यफल $P = 4x + 6y$ को अधिकतम मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the maximum value of the objective function $P = 4x + 6y$ under the constraints $x + 2y \leq 8$, $3x + 2y \leq 12$, $x \geq 0$ and $y \geq 0$.

31. समीकरण $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ भएको वृत्तको एउटा व्यासको एक छेउ (5, 4) भए अर्को छेउको निर्देशाङ्कहरू पत्ता लगाउनुहोस् ।

One end of a diameter of the circle having equation $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ is (5, 4). Find the coordinates of the other end of the diameter.

32. त्रिभुज XYZ मा भुजाहरू XY र YZ का मध्यबिन्दुहरू क्रमशः A र B छन् । भेक्टर विधिबाट प्रमाणित गर्नुहोस् : $AB \parallel XZ$

In a triangle XYZ, the midpoints of the sides XY and YZ are A and B respectively. Prove by vector method that: $AB \parallel XZ$.

33. शीर्षबिन्दुहरू A(1, 2), B(4, -1) र C(2, 5) भएको त्रिभुज ABC लाई रेखाहरू $x = 5$ र $y = -2$ मा लगातार परावर्तन गरिएको छ । यसरी परावर्तन गर्दा प्राप्त हुने प्रतिबिम्बहरूको शीर्षबिन्दुहरू पत्ता लगाउनुहोस् । त्रिभुज ABC र प्रतिबिम्बहरूलाई एउटै लेखाचित्रमा खिच्नुहोस् ।

A triangle ABC with vertices A(1, 2), B(4, -1) and C(2, 5) is reflected successively on the lines $x = 5$ and $y = -2$. Find the vertices of the images so obtained. Plot the triangle ABC and images on the same graph paper.